



in:corsi

Q



Fisica 2 (corso B)

Physics 2

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	FIS0109
Docenti	Massimo Masera (Titolare del corso) Alessandro Ferretti (Titolare del corso)
Corso di studio	008703 Laurea in Fisica
Anno	2° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	A=Di base
Crediti/Valenza	10
SSD attività didattica	FIS/01 - fisica sperimentale
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	Italiano English

Una buona conoscenza del contenuto degli insegnamenti di Meccanica, Onde, Fluidi e Termodinamica, Analisi I e Geometria è condizione necessaria per una corretta e completa comprensione dell'insegnamento. In particolare, si presuppone una conoscenza introduttiva della meccanica e della termodinamica, degli elementi introduttivi del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra e dell'analisi vettoriale, dell'algebra delle matrici.

Propedeutico a

Italiano

English

Fisica 3

- Avvisi

Obiettivi formativi

Risultati dell'apprendimento attesi

Programma

Modalità di insegnamento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Attività di supporto

Testi consigliati e bibliografia

Note

Strumenti didattici

Scheda del corso

Avvisi

► [Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami](#)

Obiettivi formativi

Italiano

English

Questo insegnamento concorre agli obiettivi formativi del corso di laurea in Fisica ed è mirato a fornire solide conoscenze di base di elettromagnetismo classico. Ciò riveste un'importanza di per sé, permettendo la comprensione della fenomenologia elettromagnetica, ed è propedeutico a corsi più avanzati di elettromagnetismo, nonché agli insegnamenti di laboratorio.

In particolare, l'insegnamento si propone di fornire una comprensione concettuale e quantitativa, inclusa la risoluzione di problemi, dei seguenti argomenti: campo elettrostatico nel vuoto e nella materia; conduttori, corrente continua e circuiti in continua; campo magnetostatico nel vuoto e nella materia; induzione elettromagnetica; corrente di spostamento ed equazioni di Maxwell; circuiti RLC e circuiti in corrente alternata.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano

English

Conoscenza e capacità di comprensione

Comprensione delle leggi fondamentali dell'elettricità e del magnetismo incluse nel programma del corso.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di risolvere problemi calcolare grandezze fisiche e parametri relativi agli aspetti del campo elettromagnetico inclusi nel programma del corso.

Programma

Italiano

English

- Campo elettrostatico.

Carica elettrica. Legge di Coulomb. Unità di misura. Campo elettrostatico. Campo originato da distribuzioni discrete e continue di carica. Esempi. Esperienza di Millikan.

- Legge di Gauss per il campo elettrostatico.

Flusso di un campo vettoriale, teorema di Gauss per una carica puntiforme, generalizzazione a sistemi di più cariche. Calcolo del campo elettrostatico di semplici distribuzioni di carica mediante il teorema di Gauss. Teorema della divergenza. La legge di Gauss in forma differenziale: prima equazione di Maxwell.

- Lavoro del campo elettrostatico e integrale di linea;

Conservatività del campo elettrostatico generato da una carica puntiforme; energia potenziale e potenziale elettrostatico; estensione al caso di distribuzioni di cariche; energia potenziale di un sistema di cariche. Calcolo del potenziale e del campo elettrostatico generato da distribuzioni di carica discrete e continue, gradiente. Sviluppo in serie di multipoli; approssimazione di dipolo; potenziale e campo di dipolo;azioni meccaniche sui dipoli. Teorema di Stokes; seconda equazione di Maxwell. Equazioni di Laplace e Poisson.

- Conduttori

Cariche libere, caratteristiche dei conduttori. Proprieta' elettrostatiche dei conduttori Conduttori cavi, schermo elettrostatico. Problema generale dell'elettrostatica in presenza di conduttori. Induzione elettrostatica. Capacita'. Condensatori. Energia elettrostatica.

- Dielettrici

Polarizzazione: deformazione ed orientamento. Dielettrici lineari: suscettività , relazione tra P ed E; Densità di carica di polarizzazione superficiali e volumiche. Vettore di induzione elettrica D, relazione con P ed E. Dielettrici non omogenei; dielettrici anisotropi. Continuità e discontinuità delle componenti di D ed E all'interfaccia tra dielettrici. Cavità nei dielettrici. Esempi: condensatori parzialmente riempiti da dielettrici - Forze di risucchio. Equazioni dell'elettrostatica ed energia elettrostatica nei dielettrici. Polarizzabilità elettronica e per orientamento nei gas. Costante dielettrica nei liquidi - Legge di Clausius-Mossotti.

- Corrente elettrica.

Elettroni liberi nei metalli. Velocità di deriva e agitazione termica. Corrente e densità di corrente, equazione di continuità e conservazione della carica. Modello classico della conduzione nei metalli, legge di Ohm in forma microscopica e macroscopica, resistenza, effetto Joule. Resistenze in serie e parallelo, forza elettromotrice e sua natura non elettrostatica, generatori, circuiti in CC, leggi di Kirchhoff. Processi di carica e scarica di un condensatore.

- Campo magnetico

Interazione tra magneti.Forze magnetiche. Relazioni tra correnti e forze magnetiche. Campo magnetico: legge di Gauss,assenza di cariche magnetiche, forma differenziale. Prima equazione di Maxwell per il campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di particelle cariche nel campo magnetico, esempi. Effetto Hall. Forze magnetiche sulle correnti. Momento di dipolo magnetico, principio di equivalenza di Ampere, azioni meccaniche su una spirale percorsa da corrente immersa in un campo esterno. Flusso del campo magnetico attraverso una spirale; relazione con la forza agente sulla spirale e con l'energia di questa. Potenziale vettore.

- Sorgenti del campo magnetico

Prima legge elementare di Laplace. Legge di Biot-Savart. Campo generato da una particella carica in moto rettilineo uniforme. Campo di una spirale circolare; analogia con il campo elettrico di un dipolo elettrico. Campo sull'asse di un solenoide rettilineo. Solenoide indefinito. Forze tra conduttori percorsi da corrente. Legge di Ampere. Forma differenziale e seconda equazione di Maxwell per il campo magnetostatico. Calcolo del campo magnetico da semplici distribuzioni di corrente con la legge di Ampere. Calcolo del potenziale vettore: esempi. Calcolo del flusso del campo magnetico concatenato con un circuito utilizzando il potenziale vettore.

- Campo magnetico nella materia

Magnetizzazione, suscettività, permeabilitàmagnetica Diamagnetismo Paramagnetismo Correnti amperiane di superficie e di volume Campo H. Continuità e discontinuità di B e H all'interfaccia fra due mezzi Ferromagnetismo , ciclo di isteresi, magnetizzazione permanente. Legge di Hopkinson.

- Induzione elettromagnetica.

Legge dell'induzione di Faraday-Neumann-Lenz Origine fisica della f.e.m. indotta: forza di Lorentz, flusso variabile Forma differenziale Terza equazione di Maxwell Applicazioni. Circuiti accoppiati. Coefficienti di mutua e autoinduzione. Relazione fra f.e.m. e variazione temporale della corrente circolante nella spirale, effetti della f.e.m. indotta sulla corrente circolante. Circuiti RL. Considerazioni energetiche.

- Corrente di spostamento.

Inconsistenza della legge di Ampere per campi variabili. Conservazione della carica. Termine di spostamento. Equazioni di Maxwell in forma integrale e differenziale

- Circuiti RLC in regime sinusoidale.

Scarica di un condensatore in un circuito RLC: smorzamento debole, critico e forte. Circuito RLC alimentato da una sorgente di forza elettromotrice alternata. Impedenza. Reattanza capacitiva e induttiva. Relazioni di fase tra corrente e f.e.m. Formula di Galileo Ferraris. Mutua induttanza. Trasformatore di tensione.

Modalità di insegnamento

Italiano

English

10 CFU = 80 ore di didattica frontale. Lezioni (circa 2/3) + Esercitazioni (circa 1/3). Tutorato settimanale.

È prevista l'erogazione dell'insegnamento in presenza

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano

English

Prova scritta + Prova orale. Prova scritta: 3 problemi, ognuno con alcune domande. Durata della prova: 3 ore. E' consentito l'uso del formulario che si trova nel materiale didattico. E' consentito l'uso di calcolatrice scientifica non programmabile e non connettabile alla rete Internet. Valutazione in trentesimi.

Il superamento della prova scritta è valido per la sola sessione di esame corrente; nel caso la sessione preveda due appelli, superando lo scritto al primo appello si può sostenere l'orale sia al primo che al secondo appello orale. Se si vuole provare a migliorare il risultato ottenuto nella prima prova scritta ci si può presentare alla seconda prova scritta; il risultato ottenuto nella prima prova scritta viene cancellato nel momento in cui si consegna il compito della seconda, mentre se ci si presenta alla seconda prova scritta e non si consegna il compito resta valido il risultato della prima.

Esame orale: circa 30 minuti di domande alla lavagna su tutto il programma.

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Fisica Volume II Elettromagnetismo e Onde (Terza edizione)
Anno pubblicazione:	2021
Editore:	EdiSES
Autore:	P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci
ISBN	9788836230303
Obbligatorio:	No
Libro	
Titolo:	Fisica 2. Elettromagnetismo e ottica
Anno pubblicazione:	2017
Editore:	Casac Editrice Ambrosiana
Autore:	C. Mencuccini, V. Silvestrini
ISBN	880818661X
Obbligatorio:	No
	Italiano English

Un testo altrettanto rigoroso, più stringato e conciso è:

Bettini "Elettromagnetismo",Decibel-Zanichelli

Note

Italiano

English

Studenti con la prima lettera del cognome compresa da L a Z.

Coloro che presentano DSA o disabilità devono prendere visione delle [modalità di supporto](#) e di [accoglienza](#) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il [supporto in sede d'esame](#).

Registrazione

Aperta

Materiale didattico

Bacheche appelli

Orario lezioni

Vai a Moodle